FEUILLE D'EXERCICES : NOMBRES COMPLEXES

Conjugaison et module – Module 1 et trigonométrie – Forme trigonométrique

Équations algébriques – Racines n-ièmes – Exponentielle complexe – Interprétation géométrique

Notations : $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ |z| = 1\}$, $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ z^n = 1\}$, $j = e^{2i\pi/3}$, $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ |z| < 1\}$.10 de type concours

I. Conjugaison et module

Exercice 1 *(deux inégalités de modules)* ★★★★:

1. Montrer que pour tous $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|z| + |w| \leq |z + w| + |z - w|,$$

et déterminer les cas d'égalité.

2. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|1 + z| \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \text{ou} \qquad |1 + z^2| \geq 1.$$

On pourra raisonner par l'absurde et écrire $z = x + iy$.

Exercice 2 *(inégalité de Hlawka)* ★★★★★:

Soient $x, y, z \in \mathbb{C}$. On veut démontrer l'inégalité de Hlawka :

$$|x| + |y| + |z| + |x + y + z| \ \geq \ |x + y| + |y + z| + |z + x|.$$

1. Vérifier l'identité

$$|x|^2 + |y|^2 + |z|^2 + |x + y + z|^2 = |x + y|^2 + |y + z|^2 + |z + x|^2.$$

2. On pose $\sigma = |x|+|y|+|z|+|x+y+z|$ et $\Delta = \sigma - |x+y| - |y+z| - |z+x|$. Établir l'identité

$$\begin{aligned}\Delta\,\sigma = &(|x| + |y| - |x + y|)(|z| - |x + y| + |x + y + z|)\\ &+ (|y| + |z| - |y + z|)(|x| - |y + z| + |x + y + z|)\\ &+ (|z| + |x| - |z + x|)(|y| - |z + x| + |x + y + z|).\end{aligned}$$

3. Conclure.

Exercice 3 *(inégalité de Dunkl–Williams)* ★★★★:

1. Montrer que pour tous $z, w \in \mathbb{C}^*$:

$$|z - w| \ \geq \ \frac{|z| + |w|}{2} \left| \frac{z}{|z|} - \frac{w}{|w|} \right|.$$

On pourra écrire $z = re^{ia}$, $w = se^{ib}$.

2. Étudier le cas d'égalité.

3. En déduire que pour tout $z \in \mathbb{C}^*$: $\left| \dfrac{z}{|z|} - 1 \right| \leq \dfrac{2|z - 1|}{|z| + 1}$, et interpréter géométriquement.

Exercice 4 *(automorphismes du disque unité)* ★★★★★:

Pour $a \in \mathbb{D}$, on pose $\varphi_a(z) = \dfrac{z-a}{1-\overline{a}z}$ pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{1/\overline{a}\}$ (pour $a = 0$, $\varphi_0 = \mathrm{id}$).

1. Établir, pour tous $a, z \in \mathbb{C}$, l'identité

$$|1-\overline{a}z|^2 - |z-a|^2 = (1-|a|^2)(1-|z|^2).$$

2. En déduire que $\varphi_a(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$ et $\varphi_a(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

3. Montrer que φ_a induit une bijection de $\mathbb{D}$ sur $\mathbb{D}$ et que sa réciproque est φ_{-a}.

4. Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{D}$:

$$\frac{\big||a|-|b|\big|}{1-|a||b|} \leq \left|\frac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| \leq \frac{|a|+|b|}{1+|a||b|}.$$

Exercice 5 *(transformation de Joukowski)* ★★★★★:

On considère $J : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$, $J(z) = z + \dfrac{1}{z}$.

1. Montrer que $J(z) \in \mathbb{R}$ si et seulement si $z \in \mathbb{R}^*$ ou $|z| = 1$.

2. Déterminer $J(\mathbb{U})$ et montrer que si $z \in \mathbb{R}^*$, alors $|J(z)| \geq 2$.

3. Soit $r > 1$. Montrer que l'image du cercle de centre 0 et de rayon r par J est une ellipse dont on précisera les demi-axes.

4. Montrer que J induit une bijection de $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ |z| > 1\}$ sur $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$.

Exercice 6 *(une partie de grande somme)* ★★★★★:

Soient $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$ et $S = \sum_{k=1}^{n} |z_k|$.

1. Montrer qu'il existe une partie $I \subset [\![1, n]\!]$ telle que

$$\left|\sum_{k \in I} z_k\right| \geq \frac{S}{4}.$$

On pourra considérer les quatre parties définies par $\mathrm{Re}\, z_k > 0$, $\mathrm{Re}\, z_k < 0$, $\mathrm{Im}\, z_k > 0$, $\mathrm{Im}\, z_k < 0$.

2. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $f(\theta) = |\cos\theta| + |\sin\theta| + \left|\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right| + \left|\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right|$.

a) Montrer que $f(\theta) = \sqrt{1+|\sin 2\theta|} + \sqrt{1+|\cos 2\theta|}$.

b) Montrer que pour $s \in [0,1]$, $\sqrt{1+s} \geq 1 + (\sqrt{2}-1)s$, puis que $f(\theta) \geq 1+\sqrt{2}$.

3. En déduire qu'on peut améliorer la constante $\frac{1}{4}$ de la question 1 en $\dfrac{1+\sqrt{2}}{8} \approx 0{,}30$.

II. Module 1 et trigonométrie

Exercice 7 *(formes trigonométriques)* ★★★★:

1. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Donner, suivant les valeurs de θ, le module et un argument de $1 + e^{i\theta}$, puis de $1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta}$.

2. Pour $\theta \in]0, \pi[$, mettre sous forme trigonométrique

$$Z = \frac{1+\cos\theta + i\sin\theta}{1-\cos\theta + i\sin\theta}.$$

3. Mettre $\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$ sous forme algébrique et trigonométrique. En déduire $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{7\pi}{12}$.

4. Déterminer les $n\in\mathbb{N}$ tels que $\left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^n$ soit réel, puis ceux tels qu'il soit imaginaire pur.

Exercice 8 *(formule de $\tan(n\theta)$)* ★★★★:

Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et $\theta\in\mathbb{R}$ tel que $\cos\theta\neq 0$; on note $t=\tan\theta$.

1. Montrer que $(1+it)^n=\dfrac{e^{in\theta}}{\cos^n\theta}$. En déduire $\sin(n\theta)$ et $\cos(n\theta)$ en fonction de t et $\cos\theta$, puis, lorsque $\cos(n\theta)\neq 0$, la formule

$$\tan(n\theta)=\frac{\displaystyle\sum_{0\leq 2p+1\leq n}(-1)^p\binom{n}{2p+1}t^{2p+1}}{\displaystyle\sum_{0\leq 2p\leq n}(-1)^p\binom{n}{2p}t^{2p}}.$$

2. Écrire la formule pour $n=5$. En déduire que $\tan^2\frac{\pi}{5}$ et $\tan^2\frac{2\pi}{5}$ sont les racines de $u^2-10u+5=0$, puis les valeurs exactes de $\tan\frac{\pi}{5}$ et $\tan\frac{2\pi}{5}$.

3. Montrer que, lorsque toutes les quantités sont définies,

$$\tan\theta\,\tan\left(\tfrac{\pi}{3}-\theta\right)\tan\left(\tfrac{\pi}{3}+\theta\right)=\tan 3\theta,$$

et en déduire $\tan\frac{\pi}{9}\,\tan\frac{2\pi}{9}\,\tan\frac{4\pi}{9}$.

Exercice 9 *(noyaux de Dirichlet et de Fejér)* ★★★★★:

Soit $\theta\in\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{N}$.

1. Calculer $A_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos(k\theta)$ et $B_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sin(k\theta)$.

2. On suppose $\theta\notin 2\pi\mathbb{Z}$. Pour $k\in\mathbb{N}$, on pose $D_k(\theta)=\displaystyle\sum_{p=-k}^{k}e^{ip\theta}$. Montrer que

$$D_k(\theta)=\frac{\sin\frac{(2k+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}.$$

3. Pour $n\geq 1$, on pose $F_n(\theta)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}D_k(\theta)$. Montrer que

$$F_n(\theta)=\frac{\sin^2\frac{n\theta}{2}}{\sin^2\frac{\theta}{2}}\geq 0.$$

4. Montrer que $F_n(\theta)=\displaystyle\sum_{p=-(n-1)}^{n-1}(n-|p|)\,e^{ip\theta}$, et en déduire que pour tout $\theta\in\mathbb{R}$,

$$n+2\sum_{p=1}^{n-1}(n-p)\cos(p\theta)\geq 0.$$

Exercice 10 *(linéarisation et sommes de puissances de cosinus)* ★★★★★:

1. Montrer que pour tout $m\in\mathbb{N}$ et $u\in\mathbb{R}$: $\cos^m u=\dfrac{1}{2^m}\displaystyle\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}\cos\big((m-2k)u\big)$.

2. Soit $N\in\mathbb{N}^*$ et $q\in\mathbb{Z}$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{N-1}e^{2iqk\pi/N}$.

3. Soient $p\in\mathbb{N}$, $N\in\mathbb{N}^*$ avec $N>p$, et $x\in\mathbb{R}$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{N-1}\cos^{2p}\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)=\frac{N}{4^p}\binom{2p}{p}.$$

4. Cas particuliers : $\sum_{k=0}^{N-1} \cos^2\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)$ pour $N \geq 2$ et $\sum_{k=0}^{N-1} \cos^4\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)$ pour $N \geq 3$. Le résultat de la question 3 subsiste-t-il si $N = p$?

Exercice 11 *(produits de sinus)* ★★★★★:

Soit $n \geq 2$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(x+\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{\sin(nx)}{2^{n-1}}.$$

On pourra écrire $2\sin t = \frac{e^{-it}}{i}(e^{2it}-1)$ *et utiliser* $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(u-\omega) = u^n - 1$ *(admis).*

2. En déduire $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

3. Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \cos\frac{k\pi}{n}$.

4. En déduire que pour tout $m \in \mathbb{N}^*$: $\prod_{k=1}^{m} \cos\frac{k\pi}{2m+1} = \frac{1}{2^m}$.

III. Équations algébriques

Exercice 12 *(équations du second degré)* ★★★★:

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - (4+i)z + 5 + 5i = 0$.

2. Déterminer les $m \in \mathbb{C}$ pour lesquels les deux racines de $z^2+mz+1 = 0$ sont de module 1.

3. Déterminer tous les triplets $(a,b,c) \in \mathbb{C}^3$ tels que

$$a+b+c = 1, \qquad ab+bc+ca = 1, \qquad abc = 1.$$

Exercice 13 *(équations diverses)* ★★★★:

Soit $n \geq 2$. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^n = \overline{z}$;

2. $1 + 2z + 2z^2 + \cdots + 2z^{n-1} + z^n = 0$;

3. $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^3 + \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 + \frac{z+i}{z-i} + 1 = 0$;

4. $(z+1)^n = z^n$. Montrer que toutes les solutions sont sur une même droite.

Exercice 14 *(méthode de Cardan)* ★★★★★:

Soient $p \in \mathbb{C}^*$, $q \in \mathbb{C}$ et l'équation $(E) : z^3 + pz + q = 0$.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $(u,v) \in \mathbb{C}^2$ tel que $u+v = z$ et $uv = -\frac{p}{3}$.

2. Montrer que z est solution de (E) si et seulement si u^3 et v^3 sont les racines de

$$X^2 + qX - \frac{p^3}{27} = 0.$$

3. Soit U une racine de cette équation et u_0 tel que $u_0^3 = U$; on pose $v_0 = -\frac{p}{3u_0}$. Montrer que les solutions de (E) sont

$$u_0 + v_0, \qquad ju_0 + j^2v_0, \qquad j^2u_0 + jv_0.$$

4. Résoudre $z^3 - 6z - 9 = 0$.

5. Résoudre $z^3 - 3z + 1 = 0$; on exprimera les solutions à l'aide de cosinus. En déduire que $\cos\frac{2\pi}{9}$ est racine de $8x^3 - 6x + 1 = 0$.

Exercice 15 *(localisation des racines)* ★★★★★:

1. **(Cauchy)** Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$, $M = \max_k |a_k|$. Montrer que toute solution de $z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ vérifie $|z| < 1 + M$.
2. **(Eneström–Kakeya)** Soient $0 < a_0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_n$ des réels et $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$. En calculant $(1-z)P(z)$, montrer que toute racine de P vérifie $|z| \leq 1$.
3. En déduire que si $a_0 \geq a_1 \geq \cdots \geq a_n > 0$, toute racine de $\sum a_k z^k$ vérifie $|z| \geq 1$.
4. Applications : localiser les racines de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(k+1)z^k$ et de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{z^k}{k!}$.

Exercice 16 *(une équation à solutions réelles)* ★★★★★:

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. On considère l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$:

$$(E) \qquad \left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)^n = \frac{1+i\tan a}{1-i\tan a}.$$

1. Simplifier le second membre.
2. Montrer que $z \mapsto w = \frac{1+iz}{1-iz}$ est une bijection de $\mathbb{C}\setminus\{-i\}$ sur $\mathbb{C}\setminus\{-1\}$ et exprimer z en fonction de w.
3. Montrer que les solutions de (E) sont les réels $\tan\dfrac{a+k\pi}{n}$, pour les $k \in [\![0, n-1]\!]$ tels que $\frac{a+k\pi}{n} \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$.
4. Montrer que ces solutions sont deux à deux distinctes et préciser leur nombre suivant a et la parité de n.

Exercice 17 *(autour de j)* ★★★★:

1. Montrer que $1 + j = -j^2 = e^{i\pi/3}$.
2. Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1+j)^n - j^n - 1 = 0$.
3. Calculer, suivant $n \in \mathbb{N}$, $1 + j^n + j^{2n}$.
4. Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1+i)^n + (1-i)^n = 0$.

IV. Racines n-ièmes de l'unité

Exercice 18 *(sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$)* ★★★★★:

1. Soit G un sous-groupe fini de $(\mathbb{C}^*, \times)$ à n éléments. Pour $z \in G$, montrer que $g \mapsto zg$ est une bijection de G, puis que $z^n = 1$. En déduire $G = \mathbb{U}_n$.
2. Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $d = n \wedge m$. Montrer que $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_d$ et que $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m \iff n \mid m$.
3. Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que le plus petit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $(\omega^k)^p = 1$ est $\dfrac{n}{n \wedge k}$. En déduire que $\mathbb{U}_n = \{(\omega^k)^p \ ; \ p \in \mathbb{Z}\}$ si et seulement si $k \wedge n = 1$ (racines *primitives*).
4. Calculer la somme des racines primitives p-ièmes de l'unité, puis p^2-ièmes, pour p premier.

Exercice 19 *(sommes sur $\mathbb{U}_n$)* ★★★★★:

Soit $n \geq 2$ et $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$.

1. Calculer $\displaystyle\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega^p$ pour $p \in \mathbb{Z}$.

2. Calculer $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}(1+\omega)^n$ et $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}|1-\omega|^2$.

3. Montrer que $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}|1-\omega| = 2\operatorname{cotan}\frac{\pi}{2n}$.

4. Montrer que pour $\alpha\in]0,2\pi[$, $\frac{1}{1-e^{i\alpha}} = \frac{1}{2}+\frac{i}{2}\operatorname{cotan}\frac{\alpha}{2}$. En déduire $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n\setminus\{1\}}\frac{1}{1-\omega}$.

Exercice 20 *(somme des* cotan^2 *et* $\sum 1/k^2$*)* ★★★★★:

1. Soit $n\geq 2$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^n=(z-1)^n$; montrer que ses solutions sont imaginaires pures.

2. Soit $m\in\mathbb{N}^*$. Montrer que pour $x\notin\pi\mathbb{Z}$:

$$\frac{\sin((2m+1)x)}{\sin^{2m+1}x} = \sum_{p=0}^{m}(-1)^p\binom{2m+1}{2p+1}\operatorname{cotan}^{2(m-p)}x.$$

3. En déduire que les $\operatorname{cotan}^2\frac{k\pi}{2m+1}$, $k\in[\![1,m]\!]$, sont les m racines (distinctes) de

$$Q(t)=\sum_{p=0}^{m}(-1)^p\binom{2m+1}{2p+1}t^{m-p},$$

puis que $\sum_{k=1}^{m}\operatorname{cotan}^2\frac{k\pi}{2m+1} = \frac{m(2m-1)}{3}$.

On admet : si un polynôme de degré m de coefficients $c_m, c_{m-1},\dots$ a m racines distinctes, leur somme vaut $-c_{m-1}/c_m$.

4. En utilisant $\sin x < x < \tan x$ sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$, montrer que $\lim_{m\to+\infty}\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 21 *(périodes de Gauss d'ordre 7)* ★★★★:

Soit $\omega=e^{2i\pi/7}$, $A=\omega+\omega^2+\omega^4$, $B=\omega^3+\omega^5+\omega^6$.

1. Calculer $A+B$ et AB. En déduire A et B (on justifiera le signe de $\operatorname{Im}A$).

2. En déduire $\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{4\pi}{7}+\cos\frac{6\pi}{7}$ et $\sin\frac{2\pi}{7}+\sin\frac{4\pi}{7}-\sin\frac{\pi}{7}$.

3. On pose $c_k=\cos\frac{2k\pi}{7}$. Calculer $c_1+c_2+c_3$, $c_1c_2+c_2c_3+c_3c_1$ et $c_1c_2c_3$. En déduire que c_1,c_2,c_3 sont solutions de $8x^3+4x^2-4x-1=0$.

Exercice 22 *(sommes binomiales modulo 4)* ★★★★:

Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Pour $r\in[\![0,3]\!]$, on pose $S_r=\sum_{\substack{0\leq k\leq n\\ k\equiv r\,[4]}}\binom{n}{k}$.

1. Montrer que $S_r=\frac{1}{4}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_4}\omega^{-r}(1+\omega)^n$.

2. En déduire $S_0=2^{n-2}+2^{\frac{n-2}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}$ et $S_1=2^{n-2}+2^{\frac{n-2}{2}}\sin\frac{n\pi}{4}$.

3. Calculer $\sum_{0\leq 2k\leq n}(-1)^k\binom{n}{2k}$ et $\sum_{0\leq 2k+1\leq n}(-1)^k\binom{n}{2k+1}$.

Exercice 23 *(produits sur* $\mathbb{U}_n$*)* ★★★★★:

Soit $n\geq 2$. On admet que pour tout $x\in\mathbb{C}$, $x^n-1=\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(x-\omega)$.

1. Montrer que $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n\setminus\{1\}}(1-\omega)=n$.

2. Calculer $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(2-\omega)$ et, pour $\theta\in\mathbb{R}$, $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(\omega^2-2\omega\cos\theta+1)$.

3. Calculer $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(1+\omega+\omega^2)$.

4. Montrer que pour $x \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$:

$$\prod_{k=1}^{n-1} \left(x^2 - 2x\cos\frac{k\pi}{n} + 1\right) = \frac{x^{2n}-1}{x^2-1},$$

et en déduire $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$.

Exercice 24 *(formule de Parseval discrète)* ★★★★★:

Soit $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ avec $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$ et $N > n$ un entier.

1. Montrer que $\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{\omega\in\mathbb{U}_N} |P(\omega)|^2 = \sum_{k=0}^{n} |a_k|^2$.

2. En déduire que $\max\limits_{\omega\in\mathbb{U}_N} |P(\omega)| \geq \left(\displaystyle\sum_{k=0}^{n} |a_k|^2\right)^{1/2}$.

3. Montrer que si $a_n = 1$, il existe $z \in \mathbb{U}$ tel que $|P(z)| \geq 1$, et qu'on peut même trouver $z \in \mathbb{U}$ avec $|P(z)| > 1$ dès que $P \neq z^n$.

4. Montrer qu'aucune fonction polynomiale P ne vérifie $|P(z) - \overline{z}| < 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$.

Exercice 25 *(une somme de Gauss)* ★★★★★:

Soit $n \geq 1$ un entier **impair**, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $G = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.

1. Montrer que si $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ est n-périodique, alors pour tout $m \in \mathbb{Z}$, $\sum_{k=0}^{n-1} f(k+m) = \sum_{k=0}^{n-1} f(k)$.

2. Montrer que $|G|^2 = n$.

3. Calculer G pour $n = 3$, puis pour $n = 5$. En déduire la valeur de $\cos\dfrac{2\pi}{5}$.

4. Que vaut G pour $n = 2$? pour $n = 6$?

Exercice 26 *(polygones réguliers à sommets entiers)* ★★★★★:

Un polygone régulier à $n \geq 3$ sommets est un ensemble de la forme $\{c + u\,\omega^k \,;\, k \in [\![0, n-1]\!]\}$ où $c \in \mathbb{C}$, $u \in \mathbb{C}^*$, $\omega = e^{2i\pi/n}$. On cherche les n pour lesquels il en existe un dont tous les sommets ont des coordonnées entières (affixes dans $\mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$).

1. Montrer que c'est possible pour $n = 4$.

2. Montrer qu'aucun triangle équilatéral n'a ses sommets dans $\mathbb{Z}[i]$. En déduire le cas $n = 6$.

3. On suppose $n = 5$ ou $n \geq 7$, et que $a_k = c + u\omega^k \in \mathbb{Z}[i]$ pour tout k. On pose $b_k = a_k + a_{k+2} - a_{k+1}$ (indices modulo n). Montrer que les b_k forment un polygone régulier à n sommets dans $\mathbb{Z}[i]$, dont le côté est strictement plus petit.

4. Conclure par descente infinie.

V. Exponentielle complexe

Exercice 27 *(équations transcendantes)* ★★★★★:

Pour $z \in \mathbb{C}$, on pose $\cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$ et $\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$.

1. Résoudre $e^z = 1 + i\sqrt{3}$, puis $e^{2z} - (1+i)e^z + i = 0$.

2. Montrer que $\sin z = 0 \iff z \in \pi\mathbb{Z}$ et $\cos z = 0 \iff z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$ (aucun zéro non réel).

3. Résoudre $\cos z = 2$, puis $\sin z = 2$.

4. Pour $z = x + iy$, montrer que $\sin z = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y$ et $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y$. La fonction sin est-elle bornée sur $\mathbb{C}$?

Exercice 28 *(géométrie de l'exponentielle)* ★★★★:

1. Montrer que $e^z = e^w \iff z - w \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

2. Déterminer l'image par exp d'une droite verticale $\{\operatorname{Re} z = a\}$, puis d'une droite horizontale $\{\operatorname{Im} z = b\}$.

3. Montrer que exp induit une bijection de la bande $B = \{z \ ; \ -\pi < \operatorname{Im} z \leq \pi\}$ sur $\mathbb{C}^*$.

4. Déterminer l'image de la bande ouverte $\{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$, puis du rectangle $\{a \leq \operatorname{Re} z \leq b, \ 0 \leq \operatorname{Im} z \leq \frac{\pi}{2}\}$ $(a < b)$.

5. Déterminer les z tels que $e^z \in \mathbb{R}$, puis tels que $e^z \in i\mathbb{R}$, puis tels que $|e^{iz}| \leq 1$.

VI. Interprétation géométrique

Exercice 29 *(les points z, z^2, z^3)* ★★★★:

On note M_1, M_2, M_3 les points d'affixes z, z^2, z^3. Déterminer les $z \in \mathbb{C}$ tels que :

1. M_1, M_2, M_3 soient distincts et alignés ;

2. $M_1M_2M_3$ soit un triangle rectangle en M_1 ; rectangle isocèle en M_1 ;

3. $M_1M_2M_3$ soit un triangle équilatéral.

Exercice 30 *(lieux géométriques)* ★★★★:

On note $A(1)$, $B(i)$. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$, $z \neq i$, tels que :

1. $\dfrac{z-1}{z-i} \in i\mathbb{R}$;

2. $\left|\dfrac{z-1}{z-i}\right| = 2$;

3. $\arg \dfrac{z-1}{z-i} \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$;

4. les points d'affixes z, i et iz soient alignés (ici $z \in \mathbb{C}$ quelconque).

Exercice 31 *(triangles équilatéraux)* ★★★★★:

Soient A, B, C trois points d'affixes a, b, c.

1. Montrer que ABC est équilatéral direct (éventuellement réduit à un point) si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$, et équilatéral indirect si et seulement si $a + j^2b + jc = 0$.

2. En déduire : ABC est équilatéral $\iff a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.

3. On suppose $a, b, c \in \mathbb{U}$ et $a + b + c = 0$. Montrer que ABC est équilatéral.

4. On suppose a, b, c deux à deux distincts. Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si

$$\frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a} + \frac{1}{a-b} = 0.$$

Exercice 32 *(théorème de Napoléon)* ★★★★★:

Soit ABC un triangle direct d'affixes a, b, c. On construit extérieurement les triangles équilatéraux $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$, dont les sommets

ont pour affixes

$$a' = c + e^{i\pi/3}(b-c), \quad b' = a + e^{i\pi/3}(c-a), \quad c' = b + e^{i\pi/3}(a-b).$$

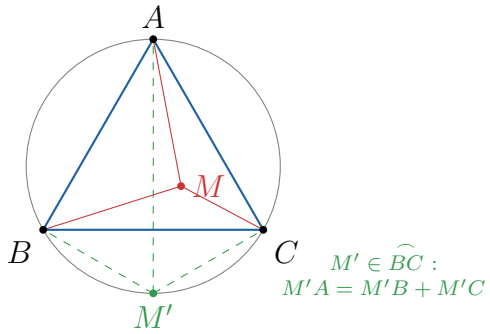
On note P, Q, R les centres de gravité de $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$.

1. Exprimer $e^{i\pi/3}$ à l'aide de j, puis les affixes p, q, r en fonction de a, b, c, j.
2. Montrer que PQR est équilatéral.
3. Montrer que PQR et ABC ont même centre de gravité.

Exercice 33 *(théorème de Pompeiu)* ★★★★★:

Soit ABC un triangle équilatéral direct et M un point quelconque du plan, d'affixes a, b, c, m.

1. Montrer que $(m-a) + j(m-b) + j^2(m-c) = 0$.
2. En déduire que $MA \leq MB + MC$, et que MA, MB, MC sont les longueurs des côtés d'un triangle (éventuellement aplati).
3. Montrer que l'égalité $MA = MB + MC$ a lieu si et seulement si M appartient à l'arc $\overset{\frown}{BC}$ du cercle circonscrit ne contenant pas A.



Exercice 34 *(droite d'Euler et cercle des neuf points)* ★★★★★:

Soit ABC un triangle inscrit dans le cercle unité, d'affixes $a, b, c \in \mathbb{U}$ deux à deux distinctes, et $h = a + b + c$.

1. Montrer que si $h \neq a$, $\dfrac{h-a}{b-c} \in i\mathbb{R}$. En déduire que $H(h)$ est l'orthocentre de ABC.
2. Montrer que O, le centre de gravité G et H sont alignés, avec $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$.
3. Montrer que la droite (BC) a pour équation $z + bc\,\overline{z} = b + c$.
4. Soit $d = \frac{1}{2}(a + b + c - bc\,\overline{a})$. Montrer que $D(d)$ est le pied de la hauteur issue de A.
5. Soit N le milieu de $[OH]$. Montrer que les milieux des côtés, les pieds des hauteurs et les milieux de $[AH]$, $[BH]$, $[CH]$ sont sur le cercle de centre N et de rayon $\frac{1}{2}$.

Exercice 35 *(inégalité de Ptolémée)* ★★★★★:

Soient A, B, C, D quatre points distincts d'affixes a, b, c, d.

1. Vérifier que $(a-c)(b-d) = (a-b)(c-d) + (a-d)(b-c)$.
2. En déduire l'inégalité de Ptolémée : $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$.
3. Montrer qu'il y a égalité si et seulement si $\dfrac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{R}_+^*$.
4. On admet que quatre points distincts sont cocycliques ou alignés si et seulement si leur birapport $\dfrac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(c-b)}$ est réel. Interpréter le cas d'égalité.
5. **Application.** Soit $A_1A_2\cdots A_7$ un heptagone régulier. Montrer que $\dfrac{1}{A_1A_2} = \dfrac{1}{A_1A_3} + \dfrac{1}{A_1A_4}$.

Exercice 36 *(isométries et similitudes du plan)* ★★★★★:

Une isométrie est une application $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ telle que $|f(z) - f(w)| = |z - w|$ pour tous z, w.

1. Soit f une isométrie telle que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer que pour tout z, $f(z) \in \{z, \overline{z}\}$.
2. En distinguant $f(i) = i$ et $f(i) = -i$, montrer que $f = \mathrm{id}$ ou $f : z \mapsto \overline{z}$.
3. En déduire que les isométries sont exactement les $z \mapsto az + b$ et $z \mapsto a\overline{z} + b$, avec $a \in \mathbb{U}$, $b \in \mathbb{C}$.
4. Déterminer de même les applications f telles que $|f(z) - f(w)| = k|z - w|$ ($k > 0$ fixé).
5. Déterminer les isométries f telles que $f(\mathbb{U}_n) = \mathbb{U}_n$ ($n \geq 3$).

Exercice 37 *(similitudes et symétries glissées)* ★★★★★:

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f : z \mapsto (1 + i)z + 2 - i$.
2. Soit $g : z \mapsto a\overline{z} + b$ avec $a \in \mathbb{U}$, $b \in \mathbb{C}$. Calculer $g \circ g$. Montrer que g est une réflexion si et seulement si $a\overline{b} + b = 0$.
3. Étudier $g : z \mapsto i\overline{z} + 1$: montrer que c'est une symétrie glissée, dont on donnera l'axe et le vecteur.
4. Déterminer la nature de $f \circ g$ et son centre.

Exercice 38 *(transformation de Cayley)* ★★★★★:

Soit $\mathcal{P} = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ \mathrm{Im}\, z > 0\}$ et $f(z) = \dfrac{z - i}{z + i}$ pour $z \neq -i$.

1. Montrer que $|z - i| < |z + i| \iff \mathrm{Im}\, z > 0$, et interpréter.
2. Montrer que f induit une bijection de $\mathcal{P}$ sur $\mathbb{D}$ et expliciter sa réciproque.
3. Montrer que $f(\mathbb{R}) = \mathbb{U} \setminus \{1\}$.
4. Déterminer l'image de la demi-droite $\{it \ ; \ t > 0\}$ et celle du demi-cercle $\{e^{i\theta} \ ; \ \theta \in]0, \pi[\}$.

Exercice 39 *(carrés sur les côtés : théorème de Van Aubel)* ★★★★★:

Pour deux points $X(x)$, $Y(y)$, on note $\mathcal{K}(x, y) = \frac{(1+i)x+(1-i)y}{2}$.

1. Montrer que $\mathcal{K}(x, y)$ est le centre d'un carré de côté $[XY]$ (construit « à droite » de $\overrightarrow{XY}$).
2. Soit $ABCD$ un quadrilatère d'affixes a, b, c, d et P, Q, R, S les points d'affixes $p = \mathcal{K}(a, b)$, $q = \mathcal{K}(b, c)$, $r = \mathcal{K}(c, d)$, $s = \mathcal{K}(d, a)$. Montrer que $s - q = i(r - p)$. Interpréter : $PR = QS$ et $(PR) \perp (QS)$.
3. Soit M le milieu de $[AC]$. Montrer que PMQ est rectangle isocèle en M.

Exercice 40 *(distances aux sommets d'un polygone régulier)* ★★★★★:

Soit $n \geq 3$, A_k le point d'affixe $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$ ($k \in [\![0, n-1]\!]$) et M un point d'affixe z.

1. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} MA_k^2 = n(1 + |z|^2)$. En déduire qu'il existe k tel que $MA_k \geq 1$.
2. On suppose $|z| = 1$ et $p \in \mathbb{N}$ avec $p < n$. Montrer que
$$\sum_{k=0}^{n-1} MA_k^{2p} = n\binom{2p}{p}.$$

On pourra écrire $MA_k^2 = (1-v_k)(1-\overline{v_k})$ *avec* $v_k = \omega_k \overline{z}$, *et utiliser* $\sum_a \binom{p}{a}^2 = \binom{2p}{p}$.

3. En déduire $\sum MA_k^4$ pour $|z| = 1$.

4. On suppose $|z| = 1$. En admettant $\prod_k (z - \omega_k) = z^n - 1$, montrer que $\prod_{k=0}^{n-1} MA_k \leq 2$ et préciser le cas d'égalité.

VII. Exercices de type concours

Exercices dans l'esprit des oraux et écrits X, ENS, Mines–Ponts et Centrale–Supélec, adaptés au programme de MPSI.

Exercice 41 *(type Oral X)* ★★★★★:

On cherche les applications $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ telles que, pour tous $z, w \in \mathbb{C}$,

$$f(z+w) = f(z) + f(w) \qquad \text{et} \qquad f(zw) = f(z)f(w).$$

1. Montrer que $f(0) = 0$, $f(-z) = -f(z)$ et $f(1) \in \{0, 1\}$. Traiter le cas $f(1) = 0$.

2. On suppose $f(1) = 1$. Montrer que $f(r) = r$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$.

3. On suppose de plus f continue. Montrer que $f(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

4. On suppose seulement $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ (et $f(1) = 1$). Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$, puis que $f(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

5. Montrer que $f(i) \in \{i, -i\}$ et conclure : dans les cas des questions 3 ou 4, déterminer toutes les solutions.

Exercice 42 *(type Mines–Ponts)* ★★★★:

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$ tels que $a + b + c = 1$.

1. Montrer que $ab + bc + ca = abc$.

2. Calculer $(1-a)(1-b)(1-c)$. En déduire que l'un des nombres a, b, c vaut 1.

3. Déterminer tous les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{U}^3$ tels que $a + b + c = 1$.

4. Déterminer les $(a, b, c) \in \mathbb{U}^3$ tels que $a + b + c = 1$ et $abc = 1$.

Exercice 43 *(type Oral X – ENS : théorème de Niven)* ★★★★★:

Soit $\theta = r\pi$ avec $r \in \mathbb{Q}$, et $x_k = 2\cos(2^k\theta)$ pour $k \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $x_{k+1} = x_k^2 - 2$ et que la suite (x_k) ne prend qu'un nombre fini de valeurs.

2. On suppose $x_0 = \frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \geq 2$, $a \wedge b = 1$. Montrer que pour tout k, $x_k = \frac{a_k}{b^{2^k}}$ avec $a_k \in \mathbb{Z}$ et $a_k \wedge b = 1$. Conclure à une contradiction.

3. En déduire : si $\cos(r\pi) \in \mathbb{Q}$, alors $\cos(r\pi) \in \left\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\right\}$.

4. Montrer que si $\tan(r\pi) \in \mathbb{Q}$, alors $\tan(r\pi) \in \{0, 1, -1\}$.

5. **Application.** Retrouver le résultat de l'exercice 26 : le seul polygone régulier à sommets dans $\mathbb{Z}[i]$ est le carré.

Exercice 44 *(type Mines–Ponts)* ★★★★★:

Soit $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$, avec $a_n \neq 0$.

1. Soit N un entier et $d \in \mathbb{Z}$ avec $|d| < N$. Rappeler la valeur de $\frac{1}{N}\sum_{\omega \in \mathbb{U}_N} \omega^d$.

2. On suppose $|P(z)| = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$. Soit $m = \min\{k \ ; \ a_k \neq 0\}$. En développant $|P(z)|^2 = P(z)\overline{P(z)}$, en multipliant par z^{m-n} et en faisant la moyenne sur $\mathbb{U}_N$ $(N > 2n)$, montrer que $m = n$. En déduire que $P(z) = cz^n$ avec $|c| = 1$.

3. On suppose $|P(z)| \leq 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$ et $|P(0)| = 1$. Montrer que P est constante.

4. On suppose $|P(z)| \leq 1$ sur $\mathbb{U}$. Montrer que $|a_k| \leq 1$ pour tout k, et que $\sum_k |a_k|^2 \leq 1$.

Exercice 45 *(type Centrale–Supélec)* ★★★★★:

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ et la suite définie par $z_{n+1} = \dfrac{z_n + |z_n|}{2}$. On écrit $z_0 = re^{i\theta}$ avec $r \geq 0$ et $\theta \in]-\pi, \pi]$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$z_n = r\Big(\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k}\Big)e^{i\theta/2^n}.$$

2. Pour $\theta \neq 0$, montrer que $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k} = \frac{\sin\theta}{2^n \sin\frac{\theta}{2^n}}$.

3. En déduire que (z_n) converge et déterminer sa limite. Interpréter les cas $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

4. Calculer la limite pour $z_0 = i$, puis pour $z_0 = -1 + i\sqrt{3}$.

Exercice 46 *(type Mines–Ponts)* ★★★★:

Soient $n \geq 2$ et $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$ tels que $|z_k| \leq 1$.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{1\leq k<l\leq n} |z_k - z_l|^2 = n\sum_{k=1}^{n} |z_k|^2 - \Big|\sum_{k=1}^{n} z_k\Big|^2$.

2. En déduire $\displaystyle\sum_{k<l} |z_k - z_l|^2 \leq n^2$, et étudier le cas d'égalité.

3. Montrer qu'il existe $k \neq l$ tels que $|z_k - z_l| \leq \sqrt{\dfrac{2n}{n-1}}$.

4. Pour $z_k = e^{2ik\pi/n}$, calculer $\displaystyle\sum_{k<l} |z_k - z_l|^2$ et $\displaystyle\sum_{k<l} |z_k - z_l|$ (on pourra utiliser l'exercice 19).

Exercice 47 *(type Oral X – ENS)* ★★★★★:

1. Déterminer les $z \in \mathbb{C}$ tels que la suite $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.

2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{\theta}{\pi} \notin \mathbb{Q}$, et $u = e^{i\theta}$. Montrer que les u^n $(n \in \mathbb{N})$ sont deux à deux distincts.

3. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $p \in [\![1, N]\!]$ tel que $u^p = e^{i\alpha}$ avec $0 < |\alpha| < \frac{2\pi}{N}$.

4. En déduire que $\{u^n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$: pour tout $w \in \mathbb{U}$ et $\varepsilon > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}$ avec $|u^n - w| < \varepsilon$.

5. En admettant que $\pi \notin \mathbb{Q}$, montrer que $\{\cos n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

6. Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{U}, \times)$. Montrer que G est soit l'un des $\mathbb{U}_n$, soit dense dans $\mathbb{U}$.

Exercice 48 *(type Centrale – X : théorème de Gauss–Lucas)* ★★★★★:

Soit $P(z) = \prod_{k=1}^{n}(z - z_k)$ $(n \geq 1)$. On admet que P est dérivable au sens des polynômes et que

$$P'(z) = \sum_{k=1}^{n} \prod_{j\neq k} (z - z_j).$$

1. Montrer que pour $z \notin \{z_1, \ldots, z_n\}$: $\dfrac{P'(z)}{P(z)} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{z - z_k}$.

2. Soit w une racine de P'. Montrer qu'il existe des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ de somme 1 tels que $w = \sum_k \lambda_k z_k$: les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P.

3. En déduire que si toutes les racines de P sont dans un disque fermé, ou dans un demi-plan $\{\mathrm{Re}\, z \geq 0\}$, il en est de même de celles de P'.

4. Que dire des racines de P' si toutes celles de P sont réelles ? sont sur une même droite ?

5. Soient a, b, c non alignés et $P = (z-a)(z-b)(z-c)$. Montrer que les racines de P' sont à l'intérieur du triangle ABC (sens large).

Exercice 49 *(type X – ENS : Tchebychev)* ★★★★★:

1. Soit $n \geq 1$. À l'aide de la formule de Moivre, montrer qu'il existe une fonction polynomiale T_n à coefficients réels, de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}, telle que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

2. Calculer $\max_{[-1,1]} |T_n|$ et les valeurs de T_n aux points $x_k = \cos\frac{k\pi}{n}$, $k \in [\![0, n]\!]$.

3. Soit P une fonction polynomiale unitaire de degré n à coefficients réels. On suppose $\max_{[-1,1]} |P| < \frac{1}{2^{n-1}}$. En étudiant $D = 2^{1-n}T_n - P$ aux points x_k, obtenir une contradiction.
On admet qu'un polynôme de degré $\leq n-1$ ayant n racines distinctes est nul.

4. Conclure : $\max_{[-1,1]} |P| \geq \frac{1}{2^{n-1}}$, avec égalité pour $P = 2^{1-n}T_n$.

5. Application : montrer que pour tous réels $a_0, \dots, a_{n-1}$,

$$\sup_{\theta\in\mathbb{R}} \left| \cos^n\theta + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cos^k\theta \right| \geq \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Exercice 50 *(type ENS : le polygone des milieux)* ★★★★★:

Soit $n \geq 3$, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $Z = (z_0, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ un polygone (indices modulo n). On définit le polygone des milieux $F(Z)$ par $F(Z)_k = \frac{z_k + z_{k+1}}{2}$, et $Z^{(m)} = F^m(Z)$.

1. On pose $c_j = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} z_k \omega^{-jk}$ pour $j \in [\![0, n-1]\!]$. Montrer que $z_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega^{jk}$ pour tout k.

2. Montrer que les coefficients c'_j de $F(Z)$ sont $c'_j = \frac{1+\omega^j}{2} c_j = \cos\frac{j\pi}{n}\, e^{ij\pi/n}\, c_j$.

3. En déduire que $z_k^{(m)} \xrightarrow[m\to+\infty]{} c_0$ pour tout k : les polygones itérés se concentrent sur le centre de gravité.

4. Montrer que

$$\frac{z_k^{(m)} - c_0}{\cos^m\frac{\pi}{n}} - \left(c_1 e^{im\pi/n}\omega^k + c_{n-1} e^{-im\pi/n}\omega^{-k} \right) \xrightarrow[m\to+\infty]{} 0,$$

et interpréter : après renormalisation, le polygone ressemble à l'image d'un polygone régulier par une application affine (ses sommets sont « presque » sur une ellipse).

Fin des travaux dirigés. Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui https ://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/